

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas
Escuela Profesional de Matemática mención Estadística



EJERCICIOS ANUALIDADES

CURSO: Estadística Actuarial

DOCENTE: Arturo Zuñiga Blanco

ALUMNO: Walter Hugo Vera Malaga

CODIGO: 225466

Cusco – 2026

Ejercicio 1: Cálculo del Valor Presente de una Anualidad Anticipada

Enunciado:

Una empresa consigue un financiamiento que será liquidado mediante 10 pagos mensuales anticipados (al inicio de cada mes) de 1,200 soles cada uno, a una tasa de interés efectiva del 2% mensual. Determine el valor original del financiamiento (Valor Presente A).

Datos

Tenemos:

- $R = 1200$
- $i = 0,02$ (Tasa de interés efectiva mensual)
- $n = 10$

Planteamiento

Utilizamos la fórmula del valor presente de una anualidad de pago anticipado ($A = \ddot{a}_n$ cuando $R = 1$):

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] (1 + i)$$

cálculo

Sustituimos los valores correspondientes en la fórmula general:

$$A = 1200 \left[\frac{1 - (1 + 0,02)^{-10}}{0,02} \right] (1 + 0,02)$$

$$\frac{1 - (1,02)^{-10}}{0,02} = \frac{1 - 0,820348}{0,02} = \frac{0,179652}{0,02} \approx 8,982585$$

$$8,982585 \times 1,02 \approx 9,162237$$

$$A = 1200 \times 9,162237 = 10,994,68 \text{ soles}$$

Interpretación

El valor presente del financiamiento recibido por la empresa el día de hoy es **10,994.68 soles**.

Ejercicio 2: Cálculo del Valor Futuro de una Anualidad Anticipada

Enunciado:

Una persona decide realizar un depósito de 2,800 soles al inicio de cada año en una cuenta de ahorros que rinde una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 1 %. Si mantiene esta disciplina durante 15 años, ¿cuál será el monto final acumulado resultante de su inversión (Valor Futuro S)?

Datos

Tenemos:

- $R = 2800$
- $i = 0,01$ (Tasa de interés efectiva anual)
- $n = 15$

Planteamiento

El valor futuro para rentas anticipadas es:

$$S = R(1 + i) \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

cálculo

Sustituimos los datos :

$$S = 2800(1 + 0,01) \left[\frac{(1 + 0,01)^{15} - 1}{0,01} \right]$$

$$\frac{(1,01)^{15} - 1}{0,01} = \frac{1,160969 - 1}{0,01} = \frac{0,160969}{0,01} \approx 16,096896$$

$$16,096896 \times 1,01 \approx 16,257865$$

$$S = 2800 \times 16,257865 = 45,522,02 \text{ soles}$$

Interpretación

Al finalizar el plazo de 15 años se logrará acumular un fondo de **45,522.02 soles**

Ejercicio 3: Anualidad Vencida

Enunciado:

Se solicita un crédito de consumo de 30,000 dólares a una entidad financiera. El contrato estipula que la deuda se cancelará en su totalidad mediante pagos trimestrales vencidos durante 5 años. Si la tasa de interés de la operación es de 25 % efectiva anual (TEA), ¿cuál es el monto de cada pago trimestral (R)?

Datos

Tenemos:

- $A = 30000$ dólares
- Plazo = 5 años $\Rightarrow n = 5 \times 4 = 20$ trimestres
- $TEA = 0,25$ (Tasa Efectiva Anual)
- $R = ?$

Primero determinamos la Tasa Efectiva Trimestral

$$(1 + i)^4 = 1 + TEA \Rightarrow i = (1 + 0,25)^{1/4} - 1 \approx 0,05737$$

Planteamiento

Fórmula del valor presente para rentas vencidas:

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] \Rightarrow R = \frac{A \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

cálculo

Sustituimos las variables :

$$R = \frac{30000 \times 0,05737}{1 - (1 + 0,05737)^{-20}}$$

$$(1,05737)^{-20} \approx 0,32759$$

$$1 - 0,32759 = 0,67241$$

$$R = \frac{1721,10}{0,67241} \approx 2,559,60 \text{ dólares}$$

Interpretación

La empresa deberá pagar una cuota trimestral fija de **2,559.60 dólares** al final de cada período.

Ejercicio 4: Anualidad Vencida

Enunciado:

Una empresa planea constituir un fondo de reserva depositando S/. 10,000 al final de cada mes en una cuenta bancaria que rinde una Tasa Efectiva Mensual (TEM) fija del 1.3%. ¿Cuántos depósitos ordinarios completos (n) se requieren para que el fondo alcance un valor futuro acumulado exacto de S/. 130,105?

Datos

- $S = 130105$ soles
- $R = 10000$ soles
- $i = 0,013$ (Tasa de interés efectiva mensual)
- $n = ?$

Planteamiento

$$S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] \Rightarrow \frac{S \cdot i}{R} + 1 = (1+i)^n$$
$$n = \frac{\ln\left(\frac{S \cdot i}{R} + 1\right)}{\ln(1+i)}$$

cálculo

Sustituimos:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{130105 \times 0,013}{10000} + 1\right)}{\ln(1 + 0,013)}$$

$$\frac{1691,365}{10000} + 1 = 0,1691365 + 1 = 1,1691365$$

$$\ln(1,1691365) \approx 0,156265, \quad \ln(1,013) \approx 0,012916$$

$$n = \frac{0,156265}{0,012916} \approx 12,0987 \approx 12 \text{ meses}$$

Interpretación

La empresa deberá realizar aproximadamente **12 depósitos mensuales** al final de cada período.

Ejercicio 5: Anualidad Vencida

Enunciado:

Una empresa reserva 10 mil soles al final de cada mes durante 2 años en un fondo que gana 1.3 % de tasa efectiva mensual. Determine el monto acumulado total un año y medio después de realizar el último depósito.

Datos

▪ Etapa 1 (Anualidad Vencida):

- $R = 10000$ soles
- $i = 0,013$ (Tasa efectiva mensual)
- $n = 24$ meses

▪ Etapa 2 (Interés Compuesto):

- $t = 18$ meses (Plazo de capitalización: 1.5 años)
- $i = 0,013$ (La tasa es constante)

Planteamiento

$$\text{Fondo al mes 24: } S_{24} = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

$$\text{Monto final acumulado: } VF_{\text{final}} = S_{24} \cdot (1+i)^t$$

cálculo

Sustituimos:

$$S_{24} = 10000 \left[\frac{(1+0,013)^{24} - 1}{0,013} \right]$$

$$S_{24} = 10000 \left[\frac{1,362615 - 1}{0,013} \right] = 10000 \times 27,89346 \approx 278,934,62 \text{ soles}$$

$$VF_{\text{final}} = 278,934,62 \times (1+0,013)^{18}$$

$$VF_{\text{final}} = 278,934,62 \times 1,261899 \approx 352,002,50 \text{ soles}$$

Interpretación

El monto acumulado en la cuenta de la empresa sera de **352,002.50 soles**.